Gruppe 13

Pflichtenheft für das Thema „Kartenspiel - Skat KI“

Betreuer: Leon Liman

Manuel Janson, Steffen Kades, Georg Menyes, Rayan Jordan Siyap Meguem

04.11.24

1 Zielbestimmung

1.1 Muss-Kriterien

- Implementieren der Spielelogik von Skat:
  - Kartengeben
  - Reizen zum Festlegen der Parteien
  - Skataufnahme
  - Ansagen der Spielart(Farbspiel,Grand,Nullspiel)
  - Spielrunde(Bedienen,Stechen etc)
  - Überprüfung der Züge auf Validität
- Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz für Skat:
  - regelbasierter Ansatz
  - lernbasieter Ansatz
  - jeweils drei Schwierigkeitsstufen
  - Schwere Stufen sollen einen mittelguten Spieler besiegen
  - RESTful API mit zustandsloser KI
  - Nicht durch Rechenzeit gestörter Spielfluss
- API:
  - RESTful
  - JSON Format
  - zustandsunabhängig

1.1.1 Halbzeit-Ziele

- Spiellogik
- Outline: regelbasierter Ansatz(einfacher Schwierigkeitsgrad/valider Zug)

1.1.2 Zuständigkeiten

- Janson, Kades, Meguem - Spiellogik, AI des Ausspielens
- Menyes - Spiellogik, AI des Reizens

1.2 Kann-Kriterien

- Weitere Spielmodi(Ouvert/Hand/Ramschen/Schneider)
- Adapter, der zwischen der eigenen Schnittstelle und einer Online-Skat-Webseite verbindet, um darauf die KI zu testen

1.3 Abgrenzungskriterien

- GUI
- Multiplayer

2 Einsatz

2.1 Anwendungsbereiche

Die Skat-KI soll es einsamen Skat-Freunden ermöglichen auch ohne menschliche Spielpartner Skat zu spielen. Die Skat-KI übernimmt dabei die Rolle der Spielpartner.

2.2 Zielgruppe

Skat-Spieler, die aus verschiedenen Gründen keine menschlichen Spielpartner haben.

3 Umgebung

3.1 Software

- Python 3.12
- Flask 3.1.0

3.2 Hardware

Die Hardware muss alle Anforderungen der im vorherigen Punkt genannten Software erfüllen.

4 Funktionalität

Die Skat-KI kann in Zusammenarbeit mit einer nicht von diesem Projekt zur Vefügung gestellten Nutzeroberfläche genutzt werden um Skat gegen nicht-menschliche Gegner zu spielen. Dabei können verschiedene Schwierigkeitsstufen ausgewählt werden. Die KI stellt dabei den Spielablauf vom Reizen bis zur Auswertung der Runde zur Verfügung und bietet verschiedene aber nicht alle Spielmodi wie Farbspiel oder Grand an.

5 Daten

Verwendung von Json-Objekten für die Schnittstelle zum Frontend

6 Leistungen

Die Spielzüge sowie das Reizen sollen weitestgehend performant sein und so in einer angemessenen Zeit geschehen.

7 Qualitätsziele

Der Code soll gut kommentiert und klar strukturiert sein, sodass sich neue Entwicklerinnen und Entwickler gut in dem Projekt zurechtfinden und es leicht erweitern und ändern können. Um dies zu erleichtern, wird außerdem ein Developerhandbuch erstellt.
Das Ergebnis des Projekts soll eine hohe Benutzerfreundlichkeit haben und für Anwenderinnen und Anwender wird zusätzlich ein Benutzerhandbuch bereitgestellt.